

MAGNETISM चुंबकत्व

- Magnetic Effect Of Electric Current
(विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव)

→ सर्वप्रथम Sir Biot Savart ने बताया की किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।

(Magnetic field produces while a current is passed through a conducting wire.)

$$B (\text{चुम्बकीय क्षेत्र / Magnetic field}) = \text{Tesla}$$

- Maxwell's Right Hand Thumb Rule
(मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगूठे का नियम)

→ सीधे चालक तार में चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए
(To find the direction of magnetic field inside a current carrying straight wire.)

- Magnetic field inside a straight solenoid
(धारावाही परिनालिका के कारण चुम्बकीय क्षेत्र)

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

- N = फेरों की संख्या (Number of turns)

- $n = N/l$ (no. of turns per unit length) (एकक लम्बाई में फेरों की संख्या)

• Lorentz Force (लारेन्ज़ बल)

- चुम्बकीय क्षेत्र में गतिशील किसी आवेश पर लगने वाला बल
(Force on a moving charge in a magnetic field)

$$\vec{F} = qvB \sin \theta$$

- q = Charge (आवेश)
- v = velocity (वेग)
- $\vec{B}$ = चुं. क्षेत्र (Magnetic Field)

$$F = qvB \sin \theta = qvB$$

- Force On Current Carrying Conductor
धारावाही चालक पर बल

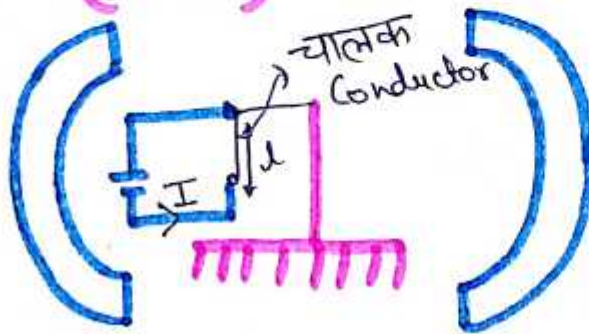
$$F = IBl \sin \theta$$

• Cyclotron

- To accelerate positive charge (Not negative) ×
(धनावेश को त्वरित करने के लिए)
- Ex.- Proton, deuteron, α -particle.
- Note:- Electron $\rightarrow$ -ve ×
- Neutron (Neutral / उदासीन) ×

$$F = I B l \sin \theta = I B l$$

- B = चं. क्षेत्र (Mag. Field)
- I = धारा (Current)
- l = चालक की लम्बाई (length of conductor)
- Ex:- मोटर (Motor)



- Joule का तापन नियम (Joule's Law Of Heating)

$$H = I^2 R T$$

- H = Heat (उष्मा)
- I = धारा (Current)
- R = प्रतिरोध (Resistance)
- t = time (समय)

• Fuse (फ्यूज)

→ $Cu + Pb + Sn$ की मिश्र धातु होती है।

(Alloy of $Cu + Pb + Sn$)
 ↓ ↓ ↓
 Copper Lead Tin

→ इसका गलनांक निम्न होता है

(Have low melting point)

→ Resistance (प्रतिरोध) - उच्च (High)